§第一章 质点运动学

1. 参考系：描述物体运动时用做参考的其他物体和一套同步的钟。

2. 运动函数：表示质点位置随时间变化的函数。

位置矢量和运动合成 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)=x(t)\boldsymbol{i}+y(t)\boldsymbol{j}+z(t)\boldsymbol{k}$

位移矢量 $\Delta\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t+\Delta t)-\boldsymbol{r}(t)$

一般地 $|\Delta\boldsymbol{r}|\neq\Delta r$

3. 速度和加速度

$$\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t},\quad \boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$$

速度合成 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_x+\boldsymbol{v}_y+\boldsymbol{v}_z$

加速度合成 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_x+\boldsymbol{a}_y+\boldsymbol{a}_z$

4. 匀加速运动

$\boldsymbol{a}$=常矢量 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{a}t,\quad \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{v}_0t+\frac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2$

初始条件 $\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{v}_0$

5. 匀加速直线运动：以质点所沿直线为 x 轴，且 $t=0$ 时，$x_0=0$。

$\vec{a}$都在直线上

$$v=v_0+at,\quad x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$$

$$v^2-v_0^2=2ax$$

可直接用标量，因为其受力都在直线上。

6. 抛体运动：以抛出点为坐标原点。

$$a_x=0,\quad a_y=-g$$

$$v_x=v_0\cos\theta,\quad v_y=v_0\sin\theta-gt$$

$$x=v_0\cos\theta\cdot t,\quad y=v_0\sin\theta\cdot t-\frac{1}{2}gt^2$$

7. 圆周运动

角速度 $\omega=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\frac{v}{R}$

角加速度 $\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$

加速度 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_\mathrm{n}+\boldsymbol{a}_\mathrm{t}$

法向加速度 $a_\mathrm{n}=\frac{v^2}{R}=R\omega^2$，指向圆心

切向加速度 $a_\mathrm{t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=R\alpha$，沿切线方向

8. 伽利略速度变换：参考系 S' 以恒定速度沿参考系 S 的 x 轴方向运动。

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{u}$$

此变换式只适用于 $\boldsymbol{u}$ 比光速甚小的情况。对相对作匀速直线运动的参考系，则由此变换式可得

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}'$$

⑤ $$\begin{cases} a_x = \dfrac{dv_x}{dt} = \dfrac{d^2x}{dt^2} \\ a_y = \dfrac{dv_y}{dt} = \dfrac{d^2y}{dt^2} \\ a_z = \dfrac{dv_z}{dt} = \dfrac{d^2z}{dt^2} \end{cases}$$

⑥ $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

第二章：运动与力

1. 牛顿运动定律

第一定律　惯性和力的概念，惯性系的定义。

第二定律　$\boldsymbol{F} = \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}$，$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$

当 m 为常量时　$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$

第三定律　$\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}$，同时存在，分别作用，方向相反，大小相等。

力的叠加原理　$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 + \cdots$，相加用平行四边形定则或三角形定则。

2. 常见的几种力

① 重力　$\boldsymbol{W} = m\boldsymbol{g}$

② 弹性力　接触面间的压力和绳的张力

③ 弹簧的弹力　$f = -kx$，k：劲度系数

④ 摩擦力　滑动摩擦力　$f_k = \mu_k N$，μ_k：滑动摩擦系数

静摩擦力　$f_s \leqslant \mu_s N$，μ_s：静摩擦系数

(阻)

⑤ 流体阻力　$f_d = kv$　或　$f_d = \dfrac{1}{2}C\rho A v^2$，$C$：曳引系数

表面张力　$F = \gamma l$，γ：表面张力系数

***3. 基本自然力**：引力、弱力、电磁力、强力(弱、电已经统一)。

4. 用牛顿定律解题“三字经”：认物体，看运动，查受力(画示力图)，列方程(一般用分量式)。

5. 惯性力：在非惯性系中引入的和参考系本身的加速运动相联系的力。

在平动加速参考系中　$\boldsymbol{F}_i = -m\boldsymbol{a}_0$

在转动参考系中　惯性离心力 $\boldsymbol{F}_i = m\omega^2\boldsymbol{r}$

科里奥利力　$\boldsymbol{F}_C = 2m\boldsymbol{v}' \times \boldsymbol{\omega}$

6. 潮汐：地球上观察到的一种惯性力作用的表现。

If we know $a(x)$, rather than $a(t)$, we still have

$$\frac{dv}{dt} = a(x) = a(x(t))$$

$$dv = a(x(t))\,dt$$

$$\frac{dx}{dt}\,dv = a(x(t))\,dt \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$v\,dv = a(x(t))\,dx$$

$$\Rightarrow \int_{v_0}^{v} v\,dv = \int_{x_0}^{x} a(x)\,dx$$

(详见PPT 到2.3)

第三章

提要

1. **动量定理**：合外力的冲量等于质点(或质点系)动量的增量，即

$$\boldsymbol{F}\mathrm{d}t = \mathrm{d}\boldsymbol{p}$$

2. **动量守恒定律**：系统所受合外力为零时，

$$\boldsymbol{p} = \sum_i \boldsymbol{p}_i = \text{常矢量}$$

3. **质心的概念**：质心的位矢

$$\boldsymbol{r}_C = \frac{\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i}{m} \quad \text{或} \quad \boldsymbol{r}_C = \frac{\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m}{m}$$

4. **质心运动定理**：质点系所受的合外力等于其总质量乘以质心的加速度，即

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}_C$$

质心参考系：质心在其中静止的平动参考系，即零动量参考系。(如地球可以)

5. **质点的角动量定理**：对于惯性系中某一定点，

力 $\boldsymbol{F}$ 的力矩 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$

质点的角动量 $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p} = m\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}$

角动量定理 $\boldsymbol{M} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}$

角动量定理 $\boldsymbol{M}=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}$

其中 $\boldsymbol{M}$ 为合外力矩，它和 $\boldsymbol{L}$ 都是对同一定点说的。

6. 角动量守恒定律：对某定点，质点受的合力矩为零时，则它对于同一定点的 $\boldsymbol{L}=$ 常矢量。

***7. 应用于质心参考系的角动量定理**

$$\boldsymbol{M}_C=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_C}{\mathrm{d}t}$$

此式适用于质心作任何运动。

火箭：

喷射的气体对火箭体的推力：

$$F=u\frac{dm}{dt}$$

匀速直线运动物体对于某一定点 O 的角动量为：

$$\vec{L}=r_{\perp}\cdot m\cdot v\cdot \vec{e}_{\perp}$$

其大小、方向都与质点运动的具体位置无关，

角动量守恒。

第四章

一 提要

1. 功

$$\mathrm{d}A = \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r},\quad A_{AB} = \int_{L_{(A)}}^{(B)} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

保守力：做功与路径形状无关的力，或者说，沿闭合路径一周做功为零的力。保守力做的功只由系统的初、末位形决定。

{external force：外力
{Internal force：内力

2. 动能定理

动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

对于一个质点，

$$A_{AB} = E_{kB} - E_{kA}$$

对于一个质点系，

$$A_{ex} + A_{in} = E_{kB} - E_{kA}$$

M有外力和内力对质点系做功之和，等于质点系总动能的变化。

(不考) 柯尼希定理：对于一个质点系

$$E_k = E_{kC} + E_{k,in}$$

其中 $E_{kC}=\frac{1}{2}mv_C^2$ 为质心的动能，$E_{k,in}$ 为各质点相对于质心(即在质心参考系内)运动的动能之和。

3. 势能：对保守力可引进势能概念。一个系统的势能 E_p 决定于系统的位形，它由势能差定义为

$$A_{AB} = -\Delta E_p = E_{pA} - E_{pB}$$

确定势能 E_p 的值，需要先选定势能零点。

势能属于有保守力相互作用的整个系统，一个系统的势能与参考系无关。

重力势能：$E_p = mgh$，以物体在地面为势能零点。

弹簧的弹性势能：$E_p = \frac{1}{2}kx^2$，以弹簧的自然长度为势能零点。

引力势能：$E_p = -\frac{Gm_1m_2}{r}$，以两质点无穷远分离时为势能零点。

***4. 由势能函数求保守力**

$$F_l = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}l}$$

5. 功能原理：质点系所受的外力做的功和系统内非保守力做的功之和等于该质点系机械能的增量，即

高中常说的除重力弹力

$$A_{ex} + A_{in,n\text{-}cons} = E_B - E_A,\quad \text{其中机械能 } E = E_k + E_p$$

外力对保守系统做的功等于该保守系统的机械能的增加。

封闭的保守系统的机械能保持不变。

用于质心参考系的机械能守恒定律：对保守系统 $A'_{ex} = E_{in,B} - E_{in,A}$，式中 E_{in} 为系统的内能。

各质点间的作用力都是保守力的质点系。

6. 守恒定律的意义：不究过程的细节而对系统的初、末状态下结论；相应于自然界的每一种对称性，都存在着一个守恒定律。

7. 碰撞：完全非弹性碰撞：碰后合在一起；弹性碰撞：碰撞时无动能损失。

8. 两体问题：如果质点 1 的质量换为约化质量 $\mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$，则它相对于 m_2 的运动就可以用牛顿第二定律求得解析解，如同在惯性系中一样。

9. 理想流体的稳定运动：理想流体不可压缩和无黏滞性。

连续性方程：

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

伯努利方程：

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

列出有关的各个点.

保守力：　有心力为保守力，如重力、万有引力、弹性力、

非保守力：　洛伦兹力的磁力部分、滑动摩擦力、碰撞过程中引起永久形变的冲力、爆炸力

质点的动能定理：

① 只适用于惯性参考系；

② 质点位移不一定都相同，所以内力的总功不一定为0；

③ 内力不改变系统的总动量，但能改变系统的总动能。

例如：① 炸弹爆炸；

② 带电粒子以非零初速度相互靠近。

势能：

① 势能是状态函数，在系统从状态A到状态B过程中，保守力做的功等于势能的减少。

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = -(E_{pB} - E_{pA})$$

深度理解：若 $E_{pB} < E_{pA}$，则减少了正的

若 $E_{pB} > E_{pA}$，则减少了负的，所以公式前面会有个负号！

例：重力做功：若物体变高，势能增加，但重力做功为负

若物体变低，势能减少，但重力做功为正

现在理解 $-\Delta E_p$ 中负号的含义了吧 （$\Delta E_p = E_{p末} - E_{p初}$）

② 系统任意状态的势能，等于从此状态改变到势能零点过程中保守力所做的功。

功能原理：（深度理解）

机械守恒定律：当外力功和非保守内力功为0，质点系的机械能不变。

$$E_{kA} + E_{pA} = E_{kB} + E_{pB}$$

$$\Longleftrightarrow \quad E_{pA} - E_{pB} = E_{kB} - E_{kA}$$

实质就是势能和动能的相互转化，存增加的 = 我减少的。

可推出除了内力做功以外引起势能与动能的相互转化。

在保守系统下：若外力做功为0，则系统机械能守恒。

应用机械能守恒定律求解问题的基本方法：

① 选定研究对象（系统），选择惯性系，建立坐标系。

② 确定力学过程，判断并说明系统满足机械能守恒的条件。

③ 确定势能零点，写出始末状态的机械能。

④ 根据守恒定律写出方程 。

⑤ 求解方程。

伯努利方程：

$$p_1+\frac{1}{2}\rho_1 v_1^2+\rho_1 g h_1 = p_2+\frac{1}{2}\rho_2 v_2^2+\rho_2 g h_2$$

① 若 $v_1=v_2=0$ ： $p_1+\rho_1 g h_1 = p_2+\rho_2 g h_2$

例：静止在一大容器中的水，其两点间的压强差与其深度差成正比。

② 若 $h_1=h_2$ ： $p_1+\frac{1}{2}\rho_1 v_1^2 = p_2+\frac{1}{2}\rho_2 v_2^2$

例：① 水平管内流动的液体：流速大处压强小，流速小处压强大

② 香蕉球的产生原理

第五章：刚体的转动

（定性的类型结论很重要！）

（积分会考一些很简单的，但极也不考）

1. 刚体的定轴转动

匀加速转动：　$\omega=\omega_0+\alpha t$，　$\theta=\omega_0 t+\frac{1}{2}\alpha t^2$，　$\omega^2-\omega_0^2=2\alpha\theta$

2. 刚体定轴转动定律　$M_z=\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t}$

以转动轴为 z 轴，$M_z=M$ 为外力对转轴的力矩之和；$L_z=J\omega$，J 为刚体对转轴的转动惯量，则

$$M=J\alpha$$

3. 刚体的转动惯量

$$J=\sum m_i r_i^2,\quad J=\int r^2\,\mathrm{d}m$$

平行轴定理：　$J=J_C+md^2$

4. 刚体转动的功和能

力矩的功：　$A=\int_{\theta_1}^{\theta_2}M\mathrm{d}\theta$

转动动能：　$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$

刚体的重力势能：　$E_p=mgh_C$

机械能守恒定律：只有保守力做功时，

$$E_k+E_p=\text{常量}$$

5. 对定轴的角动量守恒：系统（包括刚体）所受的对某一固定轴的合外力矩为零时，系统对此轴的总角动量保持不变。

***6. 进动**：自旋物体在外力矩作用下，自旋轴发生转动的现象。

7. 规律对比：把质点的运动规律和刚体的定轴转动规律对比一下（见表 5.3），有助于从整体上系统地理解力学定律。读者还应了解它们之间的联系。

表 5.3　质点的运动规律和刚体的定轴转动规律对比

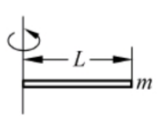
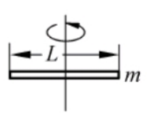
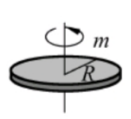
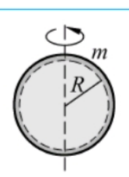
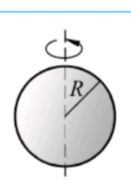
质点的运动	刚体的定轴转动
速度　$\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$	角速度　$\omega=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$
加速度　$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$	角加速度　$\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$
质量　m	转动惯量　$J=\int r^2\,\mathrm{d}m$　（m越远离中轴，J个）
力　$\boldsymbol{F}$	力矩　$M=r_\perp F_\perp$（$\perp$表示垂直转轴）
运动定律　$\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}$	转动定律　$M=J\alpha$
动量　$\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}$	动量　$\boldsymbol{p}=\sum_i \Delta m_i\boldsymbol{v}_i$
角动量　$\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$	角动量　$L=J\omega$
动量定理　$\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t}$	角动量定理　$M=\frac{\mathrm{d}(J\omega)}{\mathrm{d}t}$
动量守恒　$\sum_i \boldsymbol{F}_i=0$ 时，	角动量守恒　$M=0$ 时，

续表

质点的运动	刚体的定轴转动
力的功　$A_{AB}=\int_{(A)}^{(B)}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$	力矩的功　$A_{AB}=\int_{\theta_A}^{\theta_B}M\mathrm{d}\theta$
动能　$E_k=\frac{1}{2}mv^2$	转动动能　$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$
动能定理　$A_{AB}=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_A^2$	动能定理　$A_{AB}=\frac{1}{2}J\omega_B^2-\frac{1}{2}J\omega_A^2$
重力势能　$E_p=mgh$	重力势能　$E_p=mgh_C$

机械能守恒	对封闭的保守系统， $E_k + E_p$ = 恒量	机械能守恒	对封闭的保守系统， $E_k + E_p$ = 恒量

表 5.1　一些均匀刚体的转动惯量

刚体形状		轴的位置	转动惯量
细杆		通过一端垂直于杆	$\frac{1}{3}mL^2$
细杆		通过中点垂直于杆	$\frac{1}{12}mL^2$
薄圆环 （或薄圆筒）		通过环心垂直于环面（或中心轴）	mR^2
圆盘 （或圆柱体）		通过盘心垂直于盘面（或中心轴）	$\frac{1}{2}mR^2$
薄球壳		直径	$\frac{2}{3}mR^2$
球体		直径	$\frac{2}{5}mR^2$

第六章：振动

1. 简谐运动的运动学定义式： $x=A\cos(\omega t+\varphi)$

三个特征量：振幅 A　决定于振动的能量；

角频率 ω　决定于振动系统的性质，$\omega=\frac{2\pi}{T}$，$\omega=2\pi\nu$；

初相 φ 决定于起始时刻的选择。

$$v=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)$$

$$a=-\omega^2 A\cos(\omega t+\varphi)=-\omega^2 x$$

简谐运动可以用相量图表示。

2. 振动的相： $(\omega t+\varphi)$

两个振动的相差：同相 $\Delta\varphi=2k\pi$，　反相 $\Delta\varphi=(2k+1)\pi$

3. 简谐运动的动力学定义

$$F=-kx$$

由于

$$\frac{d^2x}{dt^2}=-\omega^2 x$$

由牛顿第二定律可得

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}},\quad T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

初始条件决定振幅和初相：

$$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}},\quad \varphi=\arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$$

4. 简谐运动实例

弹簧振子(劲度系数 k)：$\frac{d^2x}{dt^2}=-\frac{k}{m}x$，　$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$，　$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

单摆(摆长 l)小摆角振动：$\frac{d^2\theta}{dt^2}=-\frac{g}{l}\theta$，　$\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}$，　$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

在稳定平衡位置的微小振动：$k=\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=x_0}$，　$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$

5. 简谐运动的能量： 机械能 E 保持不变。

$$E=E_k+E_p=\frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2$$

这能量反映振动的强度，和振幅的平方成正比。

$$\overline{E}_k=\overline{E}_p=\frac{1}{2}E$$

6. 阻尼振动： 欠阻尼(阻力较小)情况下

$$A=A_0e^{-\beta t}$$

时间常数：$\tau=\frac{1}{2\beta}$

Q 值：$Q=2\pi\frac{\tau}{T}=\omega\tau$

过阻尼(阻力较大)情况下，质点慢慢回到平衡位置，不再振动；

临界阻尼(阻力适当)情况下，质点以最短时间回到平衡位置不再振动。

7. 受迫振动： 是在周期性的驱动力作用下的振动。稳态时的振动频率等于驱动力的频率；当驱动力的频率等于振动系统的固有频率时发生共振现象，这时系统最大限度地从外界吸收能量。

8. 两个简谐运动的合成

(1) 同一直线上的两个同频率振动，合振动的振幅决定于两分振动的振幅和相差

(1) 同一直线上的两个同频率振动：合振动的振幅决定于两分振动的振幅和相差：同相时，$A=A_1+A_2$，反相时，$A=|A_1-A_2|$。

(2) 同一直线上的两个不同频率的振动：两分振动频率都很大而频率差很小时，产生**拍**的现象。拍频等于二分振动的频率差。

* **9. 谐振分析**：一个非简谐运动可以分解为振幅和频率不同的许多简谐振动，其组成可以用频谱表示。

* **10. 两个相互垂直的简谐运动的合成**：两个分简谐运动的频率相同时，合成的质点运动的轨迹为直线段或椭圆，视二者的相差而定。频率不同而有简单整数比时，则合成的质点的轨迹形成李萨如图。

第七章 - 波动

提要

1. 行波：扰动的传播。机械波在介质中传播时，只是扰动在传播，介质并不随波迁移。

2. 简谐波：简谐运动的传播。波形成时，各质元都在振动，但步调不同；沿波的传播方向，各质元的相位依次落后。(题设给出报形图时，注意横、纵坐标的单位)!!!!

简谐波波函数

$$y=A\cos\omega\left(t\mp\frac{x}{u}\right)=A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T}\mp\frac{x}{\lambda}\right),$$

$$=A\cos(\omega t\mp kx)$$

(已know t时，方便！ 也可直接用相位！当知道入，更方便. $y=A\cos(\omega t\mp\frac{x-x_0}{\lambda}\cdot 2\pi+\varphi_0)$)

负号用于沿 x 轴正向传播的波，正号用于沿 x 轴负向传播的波；式中周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{1}{\nu}$，波数 $k=\frac{2\pi}{\lambda}$，相速度 $u=\lambda\nu$，波长 λ 是沿波的传播方向两相邻的同相质元间的距离。

3. 弹性介质中的波速

① 横波波速　　$u=\sqrt{G/\rho}$，　G 为剪切模量，　ρ 为密度；

② 纵波波速　　$u=\sqrt{E/\rho}$，　E 为杨氏模量，　ρ 为密度；

③ 液体气体中纵波波速　　$u=\sqrt{K/\rho}$，　K 为体弹模量，　ρ 为密度；

④ 拉紧的绳中的横波波速　　$u=\sqrt{F/\rho_l}$，　F 为绳中张力，　ρ_l 为线密度。

4. 简谐波的能量：任一质元的动能和弹性势能同相地变化。

平均能量密度　　$\bar{w}=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2$

波的强度　　$I=\bar{w}u=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2u$

5. 惠更斯原理(作图法)：介质中波阵面上各点都可看做子波波源，其后任一时刻这些子波的包迹就是新的波阵面。用此作图法可说明波的反射定律，折射定律以及全反射现象。

6. 驻波：两列频率、振动方向和振幅都相同而传播方向相反的简谐波叠加形成驻波，其表达式为

$$y=2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\cos\omega t$$

它实际上是稳定的分段振动，有波节和波腹。在有限的介质中(例如两端固定的弦线上)的驻波波长是量子化的。

7. 声波

声级　　$L=10\lg\frac{I}{I_0}\ (\mathrm{dB}),\quad I_0=10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$

空气中的声速　　$u=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$

8. 地震波：有 P 波(纵波)、S 波(横波)、表面波之别。里氏地震级 M 与该次地震释放的能量 E 的关系为

$$M=0.67\lg E-2.9$$

9. 水波：形成水波的恢复力是表面张力(涟漪波)和重力(深水)。水波中的水质元作圆周(或椭圆)运动。水越深，水质元运动范围越小。

10. 多普勒效应：接收器接收到的频率与接收器(R)及波源(S)的运动有关。

波源静止　　$\nu_R=\frac{u+v_R}{u}\nu_S$，接收器向波源运动时 v_R 取正值；

接收器静止　　$\nu_R=\frac{u}{u-v_S}\nu_S$，波源向接收器运动时 v_S 取正值。

光学多普勒效应：决定于光源和接收器的相对运动。光源和接收器相对速度为 v 时，

$$\nu_R=\sqrt{\frac{c\pm v}{c\mp v}}\nu_S$$

波源速度超过它发出的波的速度时，产生冲击波。

马赫锥半顶角 α　　$\sin\alpha=\frac{u}{v_S}$

* **11. 群速度**：色散介质中，波包以群速度传播。

$$u_g=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}=u-\lambda\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\lambda}$$

信号和能量以群速度传播。

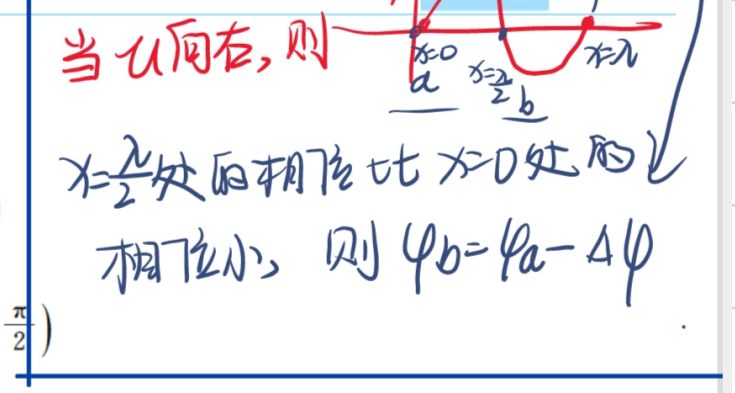
相距 d 的两点间的相位差：$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\cdot d$.

$A\cos\left(2\pi\frac{t}{T}-\frac{\pi}{2}\right)$

$\text{s}\left(2\pi\frac{t}{T}-\frac{\pi}{2}+\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$

$0^{-2}\cos\left(100\pi t+5\pi x-\frac{\pi}{2}\right)$

$=12.6\cos(100\pi t+5\pi x)$



学八章：（基本概念、同时的相对性、时间延缓、长度缩短、比公式）

1. 牛顿绝对时空观：长度和时间的测量与参考系无关。

伽利略坐标变换式　　$x'=x-ut$，　$y'=y$，　$z'=z$，　$t'=t$

281/428

伽利略速度变换式　　$v_x'=v_x-u$，　$v_y'=v_y$，　$v_z'=v_z$

2. 狭义相对论基本假设

爱因斯坦相对性原理；

光速不变原理。

3. 同时性的相对性

时间延缓　　$\Delta t=\dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$　（$\Delta t'$ 为固有时）

长度收缩　　$l=l'\sqrt{1-u^2/c^2}$　（l' 为固有长度）

长度收缩 $l = l'\sqrt{1-u^2/c^2}$ （l' 为固有长度）

4. 洛伦兹变换

坐标变换式

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1-u^2/c^2}}, \quad y' = y, \quad z' = z,$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

$\rightarrow t_1 - t_2' = \dfrac{(t_1 - t_2) - \frac{u}{c^2}(x_1 - x_2)}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$

速度变换式

$$v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}$$

$$v_y' = \frac{v_y}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}\sqrt{1-u^2/c^2}$$

$$v_z' = \frac{v_z}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}\sqrt{1-u^2/c^2}$$

5. 相对论质量

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \quad （m_0 \text{ 为静质量}）$$

6. 相对论动量

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v} = \frac{m_0\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

7. 相对论能量 $E = mc^2$

相对论动能 $E_k = E - E_0 = mc^2 - m_0c^2$

相对论动量能量关系式 $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$

8. 相对论动量-能量变换式

$$p_x' = \gamma\left(p_x - \frac{\beta E}{c}\right), \quad p_y' = p_y$$

$$p_z' = p_z, \quad E' = \gamma(E - \beta c p_x)$$

*** 9. 相对论力的变换式**

$$F_x = \frac{F_x' + \frac{\beta}{c}\boldsymbol{F}' \cdot \boldsymbol{v}'}{1 + \frac{\beta}{c}v_x'}$$

$$F_y = \frac{F_y'}{\gamma\left(1 + \frac{\beta}{c}v_x'\right)}$$

$$F_z = \frac{F_z'}{\gamma\left(1 + \frac{\beta}{c}v_x'\right)}$$

第七章：

1. 平衡态：一个系统的各种性质不随时间改变的状态。处于平衡态的系统，其状态可用少数几个宏观状态参量描写。从微观的角度看，平衡态是分子运动的**动态平衡**。

2. 温度：处于平衡态的物体，它们的温度相等。温度相等的平衡态称为热平衡。

3. 热力学第零定律：如果 A 和 B 能分别与物体 C 的同一状态处于平衡态，那么当把这时的 A 和 B 放到一起时，二者也必定处于平衡态。这一定律是制造温度计，建立温标，定量地计量温度的基础。

4. 理想气体温标：建立在玻意耳定律（$pV=$常量）的基础上，选定水的三相点温度为 $T_3=273.16\ \mathrm{K}$，以此制造气体温度计。

在理想气体温标有效的范围内，它和热力学温标完全一致。

摄氏温标 t(℃)和热力学温标 T(K)的关系：

$$t = T - 273.15$$

5. 热力学第三定律：热力学(绝对)零度不能达到。

6. 理想气体状态方程：在平衡态下，对理想气体有

$$pV = \nu RT = \frac{m}{M}RT$$

或

$$p=nkT$$

$n=\frac{N}{V}$ ← 气体分子密度。

其中，气体普适常量

$$R=8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$$

玻耳兹曼常量

$$k=R/N_A=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$$

（不是比数关）

7. 气体分子的无规则运动

平均自由程($\bar{\lambda}$)：气体分子无规则运动中各段自由路程的平均值。

平均碰撞频率($\bar{z}$)：气体分子单位时间内被碰撞次数的平均值。

$$\bar{\lambda}=\bar{v}/\bar{z}$$

$\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$.

碰撞截面(σ)：一个气体分子运动中可能与其他分子发生碰撞的截面面积，

$$\bar{\lambda}=\frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}=\frac{kT}{\sqrt{2}\sigma p}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

注：当气体容器线度小于$\bar{\lambda}$，则实际自由程为容器线度。

8. 理想气体压强的微观公式

$$p=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t=nkT$$

式中各量都是统计平均值，应用于宏观小微观大的区间。

9. 温度的微观统计意义

$$\bar{\varepsilon}_t=\frac{3}{2}kT=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$，方均根速率：$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$

10. 能量均分定理：在平衡态下，分子热运动的每个自由度的平均动能都相等，且等于 $\frac{1}{2}kT$。以 i 表示分子热运动的总自由度，则一个分子的总平均动能为

$$\bar{\varepsilon}_k=\frac{i}{2}kT$$

ν(mol)理想气体的内能，只包含有气体分子的无规则运动动能，

内能：$E=\frac{i}{2}\nu RT$

- 平动动能：$E_{k,t}$
- 转动动能：$E_{k,r}$
- ①平均平动动能：$\bar{\varepsilon}_t=\frac{t}{2}kT$
- ②平均转动动能：$\bar{\varepsilon}_r=\frac{r}{2}kT$

11. 速率分布函数：指气体分子速率在速率 v 所在的单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比，也是分子速率分布的概率密度，

$$f(v)=\frac{dN_v}{N\,dv}$$

$$f(v)=\frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}$$

麦克斯韦速率分布函数：对在平衡态下，分子质量为 m 的气体，

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}v^2\mathrm{e}^{-mv^2/2kT}$$

三种速率：

最概然速率 $v_\mathrm{p}=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{M}}\approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$

平均速率 $\bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}\approx 1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$

方均根速率 $v_\mathrm{rms}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}\approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$

* **12. 玻耳兹曼分布律**：平衡态下某状态区间(粒子能量为 E)的粒子数正比于 $\mathrm{e}^{-E/kT}$(玻耳兹曼因子)。

13. 实际气体等温线：在某些温度和压强下，可能存在液汽共存的状态，这时的蒸气叫饱和蒸气。温度高于某一限度，则不可能有这种液汽共存的平衡态出现，因而此时只靠压缩不能使气体液化，这一温度限度叫临界温度。

14. 范德瓦耳斯方程：采用有吸引力的刚性球分子模型，1 mol 气体的状态方程为

$$\left(p+\frac{a}{V_\mathrm{m}^2}\right)(V_\mathrm{m}-b)=RT$$

由此式还能说明实际气体的过冷和过热现象。

15. 非平衡态　输运过程：**内摩擦**(输运分子定向动量)、**热传导**(输运分子无规则运动能量)、**扩散**(输运分子质量)。三种过程的宏观规律和系数的微观表示式如下：

内摩擦 $\mathrm{d}f=-\eta\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S$，　$\eta=\frac{1}{3}mn\bar{v}\bar{\lambda}$

热传导 $\mathrm{d}Q=-\kappa\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$，　$\kappa=\frac{1}{3}mn\bar{v}\bar{\lambda}c_V$

扩散 $\mathrm{d}M=-D\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}z}\right)_{z_0}\mathrm{d}S\mathrm{d}t$，　$D=\frac{1}{3}\bar{v}\bar{\lambda}$